

生物碱类化合物与药物相互作用的研究现状

Research Status of the interaction between alkaloids and drugs

陈慧敏, 戴岳, 夏玉凤

(中国药科大学 中药学院, 江苏 南京 211198)

CHEN Hui-min, DAI Yue,
XIA Yu-feng(School of Traditional Chinese
Pharmacy, China Pharmaceutical
University, Nanjing 211198, Jiangsu
Province, China)

收稿日期: 2021-07-10

定稿日期: 2021-08-20

基金项目: 国家自然科学基金资助项目
(81872881); “双一流”计划基金资
助项目(CPU2018GY10)作者简介: 陈慧敏(1996-), 女, 硕士研究生, 主
要从事中药活性成分体内分析研究

通信作者: 夏玉凤, 教授, 博士生导师

MP: 13851778929

E-mail: yfxiaepu@126.com

摘要: 生物碱是主要来源于植物界的一类天然活性成分, 能调节多种代谢酶和转运体的活性。当生物碱类化合物与其他药物联用时, 有可能通过影响代谢酶和转运体而与其他药物发生药物相互作用。本文以代谢酶和转运体为切入点, 总结了近年来生物碱类成分与药物相互作用的研究进展。

关键词: 生物碱; 代谢酶; 转运体; 药物相互作用

DOI: 10.13699/j.cnki.1001-6821.2021.18.035

中图分类号: R97 **文献标志码:** A

文章编号: 1001-6821(2021)18-2523-04

Abstract: Alkaloids are a kind of natural active ingredients mainly from the plant kingdom, which can regulate the activities of metabolic enzymes and transporters. When combined with other drugs, alkaloids may interact with other drugs through metabolic enzymes and transporters. In this paper, the research progress of the interaction between alkaloids and drugs in recent years was summarized based on metabolic enzymes and transporters.

Key words: alkaloid; metabolic enzyme; transporter; drug-drug interaction

生物碱是主要来源于植物界的一类含氮的碱性有机物, 具有显著的生物活性, 如抗肿瘤、抗菌、抗病毒、镇痛等。近年来, 中西医结合疗法在临床上广泛应用, 药物联用现象普遍, 药物相互作用也时有发生。代谢酶和转运体是临床药物相互作用产生的重要原因。生物碱类化合物能调节多种代谢酶和转运体的活性, 影响其他药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄, 导致药物相互作用。本综述基于代谢酶和转运体, 总结近年来生物碱类化合物药物相互作用的研究成果, 希望为未来的药物相互作用研究及临床用药提供参考。

1 细胞色素 P450(CYP) 酶介导的药物相互作用

1.1 CYP 酶

CYP 酶是一种以血红素为辅基的 b 族细胞色素超家族蛋白酶, 广泛分布于肝、肾、胃肠道、大脑、肺、胎盘等组织, 在细胞的内质网、线粒体和核膜内也有 CYP 的表达。人体的 CYP 酶主要存在于肝, 催化多种药物、前毒物、前致癌物等外源性物质代谢以及类固醇激素、花生四烯酸等内源性物质的合成和代谢。

药物在人体内的生物转化有多种方式, 其中氧化、还原、水解反应称为 I 相代谢反应, 结合反应称为 II 相代谢反应。CYP 酶是参与人体 I 相代谢的主要酶系, 有 3 个主要家族, 包括 CYP1、CYP2 和 CYP3。各家族中涉及药物代谢的主要亚型有 CYP1A2、CYP2A6、

CYP2B6、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6、CYP2E1 和 CYP3A4。

1.2 生物碱类化合物对 CYP 酶的诱导作用

许多药理活性显著的生物碱(如秋水仙碱、小檗碱等)已被大量应用于临床。而生物碱类化合物影响其他药物代谢,降低药物疗效,甚至引发药物不良反应的案例也时有发生。

尼古丁是一种存在茄科植物中的吡啶(或吡咯)类生物碱,也是烟草中的重要成分。尼古丁的长期摄入会影响其他药物的体内代谢。有研究表明,尼古丁会诱导肝中 CYP2E1 活性,可能会降低通过 CYP2E1 代谢药物的功效,如异烟肼或他莫昔芬^[1]。尼古丁还可以穿过血脑屏障,影响大脑中 CYP 酶活性。WANG 等^[2]研究发现,尼古丁是大脑中的 CYP2D 酶的诱导剂,与镇痛药曲马多联用可以促进曲马多的代谢活化,产生积极的药物相互作用。而从另一个方面来看,尼古丁又会以区域特异性的方式诱导大鼠脑中的 CYP2E1 表达,可能会导致神经活性底物的代谢改变,氧化应激增加,毒素活化增多,增加引发 CYP2E1 相关的神经系统毒性的风险^[3]。

1.3 生物碱类化合物对 CYP 酶的抑制作用

在多药联用时,药物对肝药酶的诱导可能会引发药物间不良的相互作用,但药物对肝药酶的抑制带来的隐患也不容小觑。据统计,酶的抑制引起的药物相互作用占药物相互作用的 70%,酶诱导引起的药物相互作用约占 23%,其他则占 7%^[4]。GUO 等^[5]研究发现,苄基异喹啉类生物碱小檗碱会降低人体内 CYP2D6、CYP2C9 和 CYP3A4 的活性。镇静药咪达唑仑和免疫抑制药环孢菌素均可以通过 CYP3A 代谢,小檗碱对 CYP3A 的抑制作用会提高其原型药物的血药浓度^[6]。药物的代谢变化是药物毒性产生的重要原因之一。有研究者发现,小檗碱与大环

内酯类抗生素或他汀类药物联用时增强其对 CYP3A 活性的抑制作用,增加血药浓度,抑制心脏 hERG 钾离子通道,影响心脏复极化时间,从而增加心脏毒性^[7-8]。

除了尼古丁和小檗碱,许多生物碱类化合物对 CYP 酶都有不同程度的诱导或抑制作用(表 1)。其中,生物碱类化合物对 CYP2D6 和 CYP3A 的抑制作用最为常见。而 CYP 酶被生物碱类化合物诱导或抑制,便会加速或减缓相应酶的底物代谢,改变药物的半衰期、首关效应等,引发药物间的相互作用。因此,当临床联用生物碱类化合物与其他药物时,应多关注生物碱类化合物对 CYP 酶的作用,谨慎联用相应 CYP 酶,尤其是 CYP2D6 和 CYP3A 的底物,以防出现不良的药物相互作用。

2 尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶(UGTs)介导的药物相互作用

近年来,随着 UGTs 介导的临床药物相互作用报道的增加,Ⅱ相代谢酶在临床前药物相互作用评估中愈发重要。Ⅱ相代谢是机体处置药物的重要环节,主要包括葡萄糖醛酸化、乙酰化、甲基化、谷胱甘肽化、硫酸化等结合反应。Ⅱ相代谢酶有谷胱甘肽 S 转移酶(GST)、UGTs 和磺酸化酶(SULTs)等。其中,UGTs 是人体中最重要的Ⅱ相药物代谢酶,参与了人体大约 35% 的Ⅱ相结合反应^[9],临床可以代谢免疫抑制药、非甾体抗炎药、苯二氮䓬类药物和三环抗抑郁药等^[10]。

临床联用 UGTs 底物和诱导药/抑制药时,需要注意 UGTs 诱导或抑制引起的药代动力学改变,以免发生药物不良反应。吴茱萸次碱可以显著增加大鼠肝中 UGT1A1、UGT1A6 的信使核糖核酸(mRNA)表达,可能会加速 UGTs 对小檗碱等药物的代谢^[11]。胡椒碱可以通过抑制大黄素葡萄糖醛酸化,提高大黄素的口服生物利用度^[12],也可以抑制 UGT1A1 介导的白藜芦醇的葡

表 1 细胞色素 P450(CYP)介导的生物碱类化合物药物相互作用

Table 1 Drug-drug interaction between alkaloids and drugs caused by cytochrome P450 (CYP)

代谢酶	底物	作用方式	化合物
CYP1A1/2	咖啡因、阿洛司琼、度洛西汀、褪黑激素	抑制	血根碱、吴茱萸碱、吴茱萸次碱
CYP2B	安非他酮、依法韦伦	诱导	槟榔碱、苦参碱、氧化苦参碱、尼古丁
CYP2C9	塞来昔布、格列美脲、苯妥英、华法林	抑制	秋水仙碱、胡椒碱、延胡索碱、血根碱、吴茱萸碱、小檗碱
CYP2C19	S-芬妥英、奥美拉唑、地西洋、南索拉唑、伏立康唑、雷贝拉唑	抑制	氧化苦参碱、延胡索碱、隐品碱、普鲁托品、利血平
CYP2D6	阿托西汀、地昔帕明、右美沙芬、奈必洛尔、去甲替林、奋乃静、托特罗定、R-文拉法辛	抑制	奎宁、四氢巴马汀、小檗碱、黄连碱、表小檗碱、普鲁托品、别隐品碱、白屈菜碱、哈尔明碱、吴茱萸碱、利血平
CYP2E1	茶碱、对乙酰氨基酚、乙醇、氯唑沙宗	诱导 抑制	槟榔碱、尼古丁 胡椒碱
CYP3A	阿芬太尼、丁螺环酮、考尼伐坦、依鲁替尼、三唑仑、他克莫司、辛伐他汀、咪达唑仑、洛伐他汀、依巴斯汀	诱导 抑制	苦参碱 倒千里光碱、秋水仙碱、胡椒碱、罂粟碱、紫堇定、四氢巴马汀、小檗碱、别隐品碱、血根碱、哈尔明碱、毒扁豆碱、长春碱

糖醛酸化,改善其体内暴露,延缓半衰期^[13]。

当下的药物相互作用研究多集中于 I 相代谢,常常会忽视 II 相代谢在药物处置中的作用。研究人员需要更多关注 II 相代谢酶,尤其是 GST、SULTs 等酶在药物代谢中的作用,以保障药物临床使用的安全性和有效性。

3 转运体介导的药物相互作用

转运体又称转运蛋白,是生物体位于细胞膜上的重要功能性膜蛋白或多肽,广泛分布于肠道、肝、肾、脑等部位,参与药物在各个组织器官的吸收、分布、清除等多个环节。根据底物转运方向的不同,转运体可分为摄取型和外排型。药物可以调节转运体的表达和活性,从而改变内源性物质或外源性物质的分布。

3.1 生物碱类化合物对摄取型转运体的影响

摄取型转运体可以转运底物进入细胞,增加细胞内底物的浓度,在肝、肾摄取内源性化合物和药物的过程中发挥重要作用。摄取型转运体主要有有机阴离子转运体(OATs)、有机阳离子转运体(OCTs)、有机阴离子转运多肽(OATPs)、钠离子非依赖性易化扩散转运体(GULTs)等。

PARLAKPINAR 等^[14]研究了白屈菜赤碱的药效学,结果发现,白屈菜赤碱对庆大霉素诱导的大鼠肾毒性具有一定的保护作用。细胞转运实验结果表明,白屈菜赤碱可以抑制 OCT1 和 OCT2 的功能,可能会影响特定组织中 OCT1 和 OCT2 介导的底物如二甲双胍等药物的摄取^[15]。GAI 等^[16]研究发现,在肥胖小鼠的肾基底外侧,OCT2 mRNA 和蛋白表达水平增加,使庆大霉素的蓄积增多,可能诱发肾毒性。作为 OCT2 抑制药,白屈菜赤碱则可以抑制庆大霉素通过 OCT2 进入肾小管的摄取,减少药物蓄积,起到保护肾的作用。

如表 2 所述,很多生物碱(如樟柳碱、野百合碱等)对 OCTs 具有抑制作用,部分生物碱也会抑制 OATs 和 OATP 的活性,需要深入研究其引起临床药物相互作用的可能性。

3.2 生物碱类化合物对外排型转运体的影响

外排型转运体将底物转运出胞外,降低细胞内底物浓度,在药物排泄中发挥主要作用。外排型转运体主要有 P-糖蛋白(P-gp)、多药耐药相关蛋白(MRPs)、乳腺癌耐药蛋白(BCRP)、多药和毒素外排蛋白(MATE)等。

SAEED 等^[17]研究发现,血根碱可以抑制 P-gp 过表达细胞对 P-gp 底物阿霉素的外排作用,其效果与维拉帕米相近。研究发现,血根碱可以抑制转录因子(NF)- κ B,从而影响 PI3K / Akt / NF- κ B 途径,下调 P-gp 的表达,逆转多药耐药进程^[18-19]。因此,血根碱可作为候选药物单独或联合其他药物治疗难治性肿瘤。除了血根碱,粉防己碱也是公认的多药耐药逆转剂。LIAO 等^[20]研究了粉防己碱逆转多药耐药的机制,结果发现,粉防己碱对多药耐药基因(MDR1)的 mRNA 转录水平没有影响,但可以下调多药耐药性蛋白(ABCB1)的表达。粉防己碱主要通过转录后调控抑制 ABCB1 的表达,从而提高耐药细胞对抗癌药的敏感性。抗癌药容易引发耐药性,抗真菌药物也是如此。作为 P-gp 抑制药,粉防己碱与氟康唑/伏立康唑也有很强的协同作用,可以作为增效剂联合抗菌药使用^[21]。

多项研究发现,长春碱、苦参碱等生物碱类化合物可以调节多种摄取或外排转运体,尤其是 OCTs 和 P-gp 的活性(表 2),可能与其底物产生潜在的相互作用。这表明转运体在生物碱类化合物药物相互作用中也扮演着重要的角色。

表 2 转运体介导的生物碱类化合物药物相互作用

Table 2 Drug-drug interaction between alkaloids and other drugs caused by transporters

转运体	转运体类型	底物	作用方式	化合物
OATs	摄取	头孢克洛、法莫替丁、甲氨蝶呤、呋塞米	抑制	长春碱(OAT1)、长春新碱(OAT1)
OCTs	摄取	二甲双胍、四乙胺	抑制	樟柳碱(OCT1)、野百合碱(OCT1)、胡椒碱(OCT2)、白屈菜赤碱(OCT1/2)、苦参碱(OCT3)、奎宁(OCT2)、小檗碱(OCT1/2)、d-四氢巴马汀(OCT1)、倒千里光碱(OATP1A2)、长春碱(OATP1B1/3)、长春新碱(OATP1B3)、白屈菜赤碱(OATP1A2)
OATP	摄取	阿托伐他汀、多西他赛、非索非那定、格列本脲	抑制	奎宁(OATP1A2)、长春碱(OATP1B1/3)、长春新碱(OATP1B3)、白屈菜赤碱(OATP1A2)
P-gp	外排	地高辛、非索非那定、达比加群酯	抑制	胡椒碱、奎宁、粉防己碱、防己诺林碱、小檗碱、血根碱、哈尔明碱、利血平
MRPs	外排	甲氨蝶呤、美法仑	抑制	胡椒碱(MRP2)、长春碱(MRP2)、长春新碱(MRP2)
BCRP	外排	瑞舒伐他汀、柳氮磺胺吡啶	抑制	胡椒碱、小檗碱、哈尔明碱
MATE	外排	二甲双胍	抑制	小檗碱(MATE1)

OATs: 有机阴离子转运体; OCTs: 有机阳离子转运体; OATPs: 有机阴离子转运多肽; P-gp: P-糖蛋白; MRPs: 多药耐药相关蛋白; BCRP: 乳腺癌耐药蛋白; MATE: 多药和毒素外排蛋白

4 讨论

随着中医药学的不断发展,临床中草药的应用也不断增多。生物碱类化合物作为来源于中草药的主要天然活性成分,药理作用广泛,应用前景广阔。生物碱类化合物可以调节多种代谢酶、转运体,尤其是CYP2D6、CYP3A、OCTs和P-gp的活性,从而影响其他药物的摄取和代谢。因此,在临床上生物碱类成分与其他药物联用时,发生代谢酶、转运体介导的药物相互作用可能性较高。然而,药物相互作用是一把双刃剑,既有可能带来积极的相互作用,也有可能引发药物不良反应。如代谢酶诱导会降低原型药物的浓度,提高代谢物浓度,对于通过原型发挥作用的药物来说,联用降低了药物的疗效,但对通过代谢物发挥疗效的药物而言,联用产生了正面作用,增强了药物疗效,需考虑调整用药剂量,防止药物过量产生的药物不良反应。目前,生物碱类化合物对代谢酶、转运体作用的研究尚不深入,不同研究得到结果存在一定差异,发生药物相互作用的分子机制也尚不清晰,难以具体地评估或预测生物碱类化合物的药物相互作用。为确保临床用药的安全性及有效性,系统研究生物碱类化合物的药物相互作用十分重要。

参考文献:

- [1] LIEBER C S. Cytochrome P-4502E1: Its physiological and pathological role [J]. *Physiol Rev*, 1997, 77(2): 517-544.
- [2] WANG Q, HAN X, LI J, et al. Regulation of cerebral CYP2D alters tramadol metabolism in the brain: Interactions of tramadol with propranolol and nicotine [J]. *Xenobiotica*, 2015, 45(4): 335-344.
- [3] JOSHI M, TYNDALE R F. Induction and recovery time course of rat brain CYP2E1 after nicotine treatment [J]. *Drug Metab Dispos*, 2006, 34(4): 647-652.
- [4] 千叶宽,小林力オル. 代谢过程[J]. 药局(日), 1998, 49(1): 53-56.
- [5] GUO Y, CHEN Y, TAN Z R, et al. Repeated administration of berberine inhibits cytochromes P450 in humans [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2012, 68(2): 213-217.
- [6] COLOMBO D, LUNARDON L, BELLIA G. Cyclosporine and herbal supplement interactions [J/OL]. *J Toxicol*, 2014, 2014: e145325. 2014-01-12 [2020-08-21]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3913293/>.
- [7] FENG P, ZHAO L, GUO F, et al. The enhancement of cardiotoxicity that results from inhibition of CYP3A4 activity and hERG channel by berberine in combination with statins [J/OL]. *Chem Biol Interact*, 2018, 293: e115-e123. 2018-09-25 [2020-12-25]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30086269/>.
- [8] ZHI D, FENG P F, SUN J L, et al. The enhancement of cardiac toxicity by concomitant administration of berberine and macrolides [J/OL]. *Eur J Pharm Sci*, 2015, 76: e149-e155. 2015-08-30 [2020-12-25]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25976224/>.
- [9] EVANS W E, RELLING M V. Pharmacogenomics: Translating functional genomics into rational therapeutics [J]. *Science*, 1999, 286(5439): 487-491.
- [10] ETHELL B T, ANDERSON G D, BURCHELL B. The effect of valproic acid on drug and steroid glucuronidation by expressed human UDP-glucuronosyltransferases [J]. *Biochem Pharmacol*, 2003, 65(9): 1441-1449.
- [11] ZHU Q N, ZHANG D, JIN T, et al. Rutaecarpine effects on expression of hepatic phase-1, phase-2 metabolism and transporter genes as a basis of herb-drug interactions [J]. *J Ethnopharmacol*, 2013, 147(1): 215-219.
- [12] DI X, WANG X, DI X, et al. Effect of piperine on the bioavailability and pharmacokinetics of emodin in rats [J/OL]. *J Pharm Biomed Anal*, 2015, 115: e144-e149. 2015-11-10 [2020-12-25]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26201645/>.
- [13] JOHNSON J J, NIHAL M, SIDDIQUI I A, et al. Enhancing the bioavailability of resveratrol by combining it with piperine [J]. *Mol Nutr Food Res*, 2011, 55(8): 1169-1176.
- [14] PARLAKPINAR H, TASDEMIR S, POLAT A, et al. Protective effect of chelerythrine on gentamicin-induced nephrotoxicity [J]. *Cell Biochem Funct*, 2006, 24(1): 41-48.
- [15] SHAMS T, LU X, ZHU L, et al. The inhibitory effects of five alkaloids on the substrate transport mediated through human organic anion and cation transporters [J]. *Xenobiotica*, 2017, 48(2): 197-205.
- [16] GAI Z, VISENTIN M, HILLER C, et al. Organic cation transporter 2 overexpression may confer an increased risk of gentamicin induced nephrotoxicity [J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 2016, 60(9): 5573-5580.
- [17] SAEED M E M, MAHMOUD N, SUGIMOTO Y, et al. Molecular determinants of sensitivity or resistance of cancer cells toward sanguinarine [J/OL]. *Front Pharmacol*, 2018, 9: e136. 2018-02-26 [2020-08-21]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834429/>.
- [18] LI Q, VERMA I M. NF-kappa B regulation in the immune system [J]. *Nat Rev Immunol*, 2002, 2(10): 725-734.
- [19] YANG X, DING Y, XIAO M, et al. Anti-tumor compound RY10-4 suppresses multidrug resistance in MCF-7/ADR cells by inhibiting PI3K/Akt/NF-kappa B signaling [J]. *Chem Biol Interact*, 2017, 278: 22-31.
- [20] LIAO D, ZHANG W, LEI Z, et al. Tetrandrine interaction with ABCB1 reverses multidrug resistance in cancer cells through competition with anti-cancer drugs followed by downregulation of ABCB1 expression [J]. *Molecules*, 2019, 24(23): 4383.
- [21] ZHAO Y J, LIU W D, SHEN Y N, et al. The efflux pump inhibitor tetrandrine exhibits synergism with fluconazole or voriconazole against candida parapsilosis [J]. *Mol Biol Rep*, 2019, 46(6): 5867-5874.

(本文编辑 戴荣源)